Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Niveau : $3^{\text{ème}}$ année A-B Année universitaire : 2021-2022

TD n°3 : Estimation paramètrique par intervalle de confiance

Exercice 1

Voulant évaluer rapidement les résultats obtenus par ses 200 élèves ingénieurs lors d'un partiel, un professeur décide de corriger quelques copies tirées au hasard. Il admet par ailleurs que les notes de ses élèves suivent une loi normale.

1. Le professeur corrige un échantillon de 7 copies et trouve une moyenne de 11 et une variance échantillonnale égale à 4. Quel est l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne des 200 copies ?
2. On suppose pour le reste de l'exercice que $\sigma^2 = 4$.
   a. Combien de copies le professeur doit-il corriger s'il veut situer la moyenne générale de ses élèves dans un intervalle de confiance d'amplitude 2, avec un risque de 5% ?
   b. En trouvant une moyenne égale à 11, combien de copies le professeur devrait-il corriger pour pouvoir dire, avec un risque de 1%, que la moyenne de tous les élèves est supérieure à 10 ?

Exercice 2

Une entreprise fabrique un certain type de composants électroniques dont la durée de vie X, exprimée en heures, est une variable aléatoire. Des mesures effectuées sur un échantillon aléatoire de taille 50 ont donné les résultats suivants :

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 60000 \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 74 \times 10^6$$

1. Donner une estimation ponctuelle de la durée de vie moyenne des composants.
2. Donner une estimation ponctuelle de l'écart-type de cette durée de vie.
3. Donner l'intervalle de confiance à 99% de cette durée de vie moyenne.
4. Sachant que $\sigma = 242$, quel aurait dû être le niveau de confiance pour que la durée de vie moyenne des composants ait une amplitude de 60 heures si on travaille avec un échantillon de taille $n = 175$.

Exercice 3

À la veille d'une consultation électorale, nous effectuons un sondage. Dans un échantillon représentatif de 1000 personnes, 250 personnes déclarent vouloir voter pour le candidat A,

1. Donner une estimation ponctuelle de la proportion des personnes ayant l'intention de voter pour le candidat A.
2. Donner l'intervalle de confiance à 95% des personnes ayant l'intention de voter pour le candidat A.
3. Nous évaluons le pourcentage de personnes ayant l'intention de voter pour le candidat B à 17% . Combien faut-il interroger de personnes pour obtenir un intervalle de confiance à 95% du pourcentage de personnes ayant l'intention de voter le candidat B, avec une précision de 1% ?

Exercice 4

Une entreprise chimique commercialise un polymère servant à la fabrication de microprocesseurs. Il est stocké dans une cuve dont la caractéristique à contrôler est la viscosité ; celle-ci doit être comprise entre 75 et 95 pour pouvoir commercialiser le polymère. Quatre extractions ont été réalisées dans des zones différentes de la cuve et ont conduit aux valeurs de l'échantillon : $x_1 = 78, x_2 = 85, x_3 = 91, x_4 = 76$, 4 réalisations des variables aléatoires X_1, X_2, X_3 et X_4 suivant une loi Normale. L'entreprise a besoin d'estimer la viscosité et aussi de connaître la précision de cette estimation. Ayant choisi à priori un seuil de 5%, il s'agit de fournir aux clients des intervalles de confiances à 95% pour la moyenne μ.

1. Donner les estimations ponctuelles de μ et σ^2
2. Donner un intervalle de confiance de μ avec $\sigma = 5$.
3. Donner un intervalle de confiance de μ avec σ^2 estimée.
4. Donner un intervalle de confiance de σ^2.